$$a_x = \frac{d\mathrm{v}_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2},\ a_y = \frac{d\mathrm{v}_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2},\ a_z = \frac{d\mathrm{v}_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} \tag{1.24}$$

или

$$a_x = \dot{\mathrm{v}}_x = \ddot{x},\ a_y = \dot{\mathrm{v}}_y = \ddot{y},\ a_z = \dot{\mathrm{v}}_z = \ddot{z}, \tag{1.25}$$

Модуль ускорения выражается через его составляющие по осям координат a_x, a_y a_z в виде

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\,. \tag{1.26}$$

1.5. Уравнения движения материальной точки

Зависимости координат местоположения точки от времени $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ называются уравнениями движения материальной точки. Уравнения движения полностью характеризуют движение точки и позволяют найти ее скорость и ускорение простым дифференцированием. Для простых движений эти уравнения могут быть легко найдены. Так, в случае прямолинейного одномерного движения вдоль оси x из (1.20) и (1.24) следуют соотношения $d\mathrm{v}_x = a_x dt$ и $dx = \mathrm{v}_x dt$. Если к тому же движение является равнопеременным, для которого $a_x = \mathrm{const}$, то можно с помощью интегрирования по времени указанных соотношений легко получить зависимости скорости v_x и координаты x от времени

$$\mathrm{v}_x(t) = \mathrm{v}_{x0} + a_x t \tag{1.27}$$

$$x(t) = x_0 + \mathrm{v}_{x0} t + \frac{a_x t^2}{2} \tag{1.28}$$

где x_0, v_{x0} – начальные, т. е. взятые в начальный момент времени при t =0, координата и проекция скорости точки, соответственно. Отметим, что при равноускоренном движении v_x и a_x, имеют одинаковые знаки, а при равнозамедленном движении v_x и a_x, имеют противоположные знаки.

В общем случае равнопеременного прямолинейного движения точки в трехмерном пространстве аналогичные (1.27) и (1.28) уравнения могут быть записаны также для осей y и z

ЛЕКЦИЯ 2. КРИВОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ

2.1. Ускорение при криволинейном движении

Любой достаточно малый участок криволинейной траектории представляет собой дугу некоторой окружности. При движении тела по этой дуге при-

нято раскладывать вектор $\vec{a}$ на **нормальную** $\vec{a}_n$ и **тангенциальную** $\vec{a}_\tau$ составляющие (см. рис. 1.7)

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau \tag{2.1}$$

или

$$\vec{a} = a_n\vec{n} + a_\tau\vec{\tau} \tag{2.2}$$

где $\vec{n}$ - единичный вектор, направленный к центру окружности, $\vec{\tau}$ - единичный вектор, направленный по касательной к окружности в данной точке вдоль скорости. Модуль полного ускорения согласно (1.3) находится как

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}\,. \tag{2.3}$$

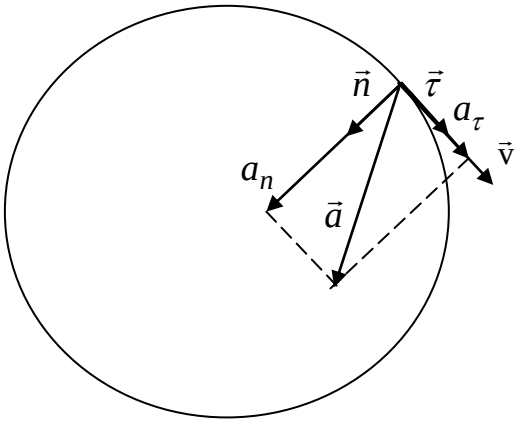


Рис. 2.1

Отметим, что направление вектора $\vec{a}_\tau$ совпадает с направлением скорости $\vec{\mathrm{v}}$ при ускоренном движении, и противоположно направлению скорости $\vec{\mathrm{v}}$ при замедленном движении. Найдем выражения для модулей a_τ и a_n. Представим скорость $\vec{\mathrm{v}}$ в виде

$$\vec{\mathrm{v}} = \mathrm{v}\cdot\vec{\tau}\,, \tag{2.4}$$

тогда вектор ускорения, согласно определению (1.22), равен

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}\left(\mathrm{v}\vec{\tau}\right) = \frac{d\mathrm{v}}{dt}\cdot\vec{\tau} + \mathrm{v}\cdot\frac{d\vec{\tau}}{dt}. \tag{2.5}$$

При движении точки по криволинейной траектории вектор $\vec{\tau}$ изменяет свое направление в пространстве, следовательно, он изменяется и во времени. Найдем производную $d\vec{\tau}/dt$. Для этого рассмотрим две близкие точки траектории 1 и 2 (рис. 2.2). Напомним, что углом в радианах называется отношение длины дуги ΔS, на которую он опирается, к радиусу окружности R. Тогда из рис. 2.2 следует, что

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta\tau}{\tau} = \frac{\Delta S}{R} = \frac{\mathrm{v}\Delta t}{R}, \tag{2.6}$$

или

$$\Delta\tau = \frac{\mathrm{v}\Delta t}{R}, \tag{2.7}$$

так как $\vec{\tau}$ является единичным вектором и, следовательно $\tau = 1$.

Представим вектор $\Delta\vec{\tau}$ в виде $\Delta\vec{\tau} = \Delta\tau \cdot \vec{n}$, тогда, с учетом (2.7), получаем

$$\frac{d\vec{\tau}}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{\tau}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{v}}{R} \cdot \vec{n}. \tag{2.8}$$

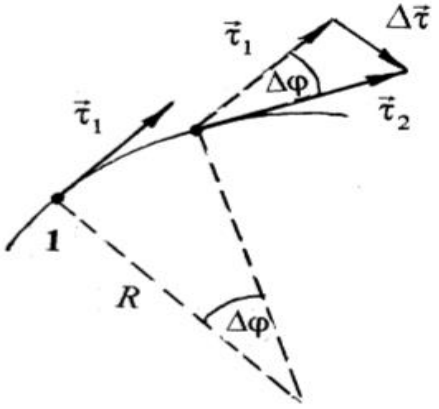


Рис. 2.2

Используя (2.5) и (2.8), получаем окончательное выражение для полного ускорения материальной точки

$$\vec{a} = \frac{d\mathrm{v}}{dt} \cdot \vec{\tau} + \frac{\mathrm{v}^2}{R} \cdot \vec{n}. \tag{2.9}$$

Из (2.9) следует, что модули тангенциального a_τ и нормального a_n ускорений равны, соответственно,

$$a_\tau = \frac{d\mathrm{v}}{dt}, \quad a_n = \frac{\mathrm{v}^2}{R}, \tag{2.10}$$

при этом тангенциальное ускорение a_τ определяет быстроту изменения скорости по модулю, а нормальное ускорение a_n - по направлению.

2.2. Кинематика движения по окружности

При изучении движения точки по окружности удобно ввести так называемые угловые характеристики движения и определять положение точки центральным углом поворота $\varphi(t)$ (рис. 2.3). Пусть за время Δt точка повернулась на угол $\Delta\varphi$, тогда можно ввести понятие **средней угловой скорости** следующим образом

$$\langle\omega\rangle = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}. \tag{2.11}$$

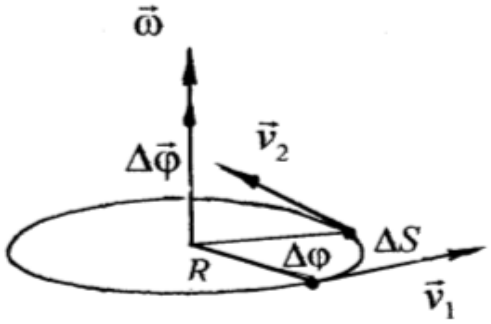


Рис. 2.3

Величина **мгновенной угловой скорости** ω характеризует быстроту изменения угла поворота φ и определяется аналогично линейной скорости (1.14) как

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} \text{ или } \omega = \dot{\varphi}. \tag{2.12}$$

Угловому перемещению $\Delta\vec{\varphi}$ и угловой скорости $\vec{\omega}$ можно придать векторный характер, если направление этих векторов условно связать с осью вращения и выбирать по правилу правого винта при его вращении в направлении вектора скорости $\vec{\mathrm{v}}$ (такие векторы называются псевдовекторами). При этом связь между векторами $\vec{\mathrm{v}}$, $\vec{\omega}$, и $\vec{R}$ дается в виде векторного произведения

$$\vec{\mathrm{v}} = [\vec{\omega}, \vec{R}]. \tag{2.13}$$

При равномерном движении точки по окружности (ω = const) можно ввести **период вращения** T, равный времени одного полного оборота. Поскольку за время $\Delta t = T$ происходит поворот точки на угол $\Delta\varphi = 2\pi$, то угловая скорость будет $\omega = \Delta\varphi/\Delta t = 2\pi/T$ и, следовательно,

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \tag{2.14}$$

Число оборотов, совершаемых точкой при равномерном движении по окружности в единицу времени, называется **частотой вращения** и определяется как

$$n = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}. \tag{2.15}$$

Видно, что между угловой скоростью ω и частотой вращения n имеется следующая связь

$$\omega = 2\pi n. \tag{2.16}$$

Угловое ускорение ε характеризует быстроту изменения угловой скорости ω и вводится аналогично линейному ускорению (1.22) как

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2} \text{ или } \varepsilon = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}. \qquad (2.17)$$

Угловому ускорению можно придать векторный характер. Направление вектора углового ускорения $\vec{\varepsilon}$ связывается с осью вращения. Причём, направление $\vec{\varepsilon}$ совпадает с направлением $\vec{\omega}$ при ускоренном вращении и противоположно направлению $\vec{\omega}$ при замедленном вращении (рис. 2.4).

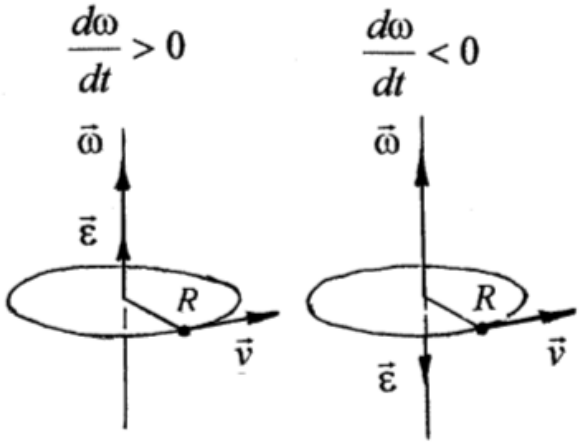


Рис. 2.4

Размерность угловых характеристик вращательного движения в СИ такова: [φ] = рад, [ω] = рад/с, [ε] = рад/с^2, [T] = с, [n] = с$^{-1}$.

2.3. Угловые уравнения движения материальной точки

Из определений (2.12) и (2.17) видно, что угловые характеристики движения связаны соотношениями $d\varphi = \omega dt,\ d\omega = \varepsilon dt$. При постоянной величине углового ускорения (ε = const) путем интегрирования по времени можно получить следующие зависимости угловой скорости ω и угла поворота φ от времени

$$\omega(t) = \omega_0 + \varepsilon t \qquad (2.18)$$

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2}, \qquad (2.19)$$

где φ_0, ω_0 – начальный угол поворота и начальная угловая скорость точки, соответственно. Отметим, что в этих уравнениях при равноускоренном движении $\varepsilon > 0$, а при равнозамедленном движении $\varepsilon < 0$.

2.4. Связь линейных и угловых характеристик движения

Из определения угла поворота $\Delta\varphi$ в радианах следует, что длина дуги ΔS на рис. 2.3 и радиус окружности R связаны соотношением

$$\Delta S = R\Delta\varphi. \qquad (2.20)$$

Поделив обе части равенства (2.20) на время поворота Δt и устремив интервал времени Δt к нулю, получим связь между линейной и угловой скоростями движения точки по окружности

$$\frac{dS}{dt} = R\frac{d\varphi}{dt}, \text{ то есть } \mathrm{v} = \omega R \qquad (2.21)$$

Еще раз дифференцируя по времени полученное соотношение (2.21), найдем связь между линейным (тангенциальным) и угловым ускорениями

$$\frac{d\mathrm{v}}{dt} = R\frac{d\omega}{dt}, \text{ то есть } a_\tau = \varepsilon R \qquad (2.22)$$

Используя (2.10), (2.21) и (2.16), найдем связь нормального ускорения a_n с угловой скоростью ω и частотой n

$$a_n = \omega^2 R = 4\pi^2 n^2 R \qquad (2.23)$$

2.5. Сложное движение точки

Движение в механике всегда рассматривается по отношению к какой-либо системе отсчёта. Однако в некоторых случаях бывает целесообразно или даже необходимо изучать движение материальной точки относительно двух различных систем отсчёта одновременно. Одну из этих систем отсчёта условно считают неподвижной, базовой, а другую полагают движущейся относительно первой. Тогда движение точки можно рассматривать, как состоящее из двух движений: первое - движение относительно движущейся системы отсчёта, второе - движение вместе с движущейся системой относительно неподвижной. Такое движение точки называют сложным или составным.

В качестве примера рассмотрим движение точки колеса (на ободе), катящегося по горизонтальной поверхности без проскальзывания. Такое движение можно рассматривать как сложное, состоящее из движения колеса в целом со скоростью v_C (скорость движения оси колеса) и вращения точек колеса вокруг его оси с угловой скоростью ω . Соответствующая линейная скорость вращательного движения точки колеса на ободе с радиусом R будет $\mathrm{v}_{вр} = \omega R$.

В частности, точка соприкосновения колеса с поверхностью (точка О) тоже участвует в двух движениях с направлениями соответствующих скоростей, показанных на рис. 2.5.

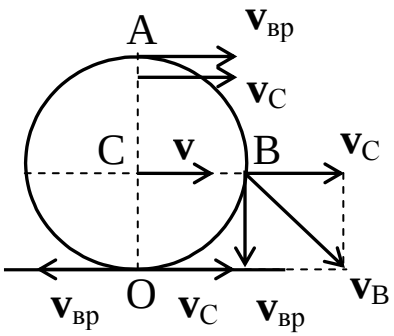


Рис. 2.5

Так как полная скорость точки О равна нулю (колесо не проскальзывает), то $v_{вр} = v_C$, то есть скорость вращения колеса равна скорости его поступательного движения. Скорость точки А будет равна сумме $v_A = v_{вр} + v_C = 2v_C$, а скорость точки В найдем по теореме Пифагора $v_B = \sqrt{v_C^2 + v_{вр}^2} = \sqrt{2}v_C$.

Направление векторов $\vec{v}$ и $\vec{v}_{вр}$ для некоторой произвольной точки А на ободе колеса, положение которой определяется центральным углом α, показано на рис. 2.6.

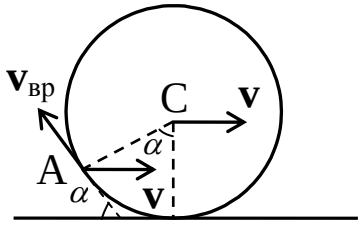


Рис. 2.6

Проекции скорости точки А на горизонтальное и вертикальное направление равны

$$v_{Ax} = v_C - v_{вр}\cos\alpha \qquad (2.24)$$

$$v_{Ay} = v_{вр}\sin\alpha, \qquad (2.25)$$

а полная скорость определяется выражением

$$v_A = \sqrt{v_{Ax}^2 + v_{Ay}^2} = 2v_C\left|\sin(\alpha/2)\right|. \qquad (2.26)$$

Если колесо катится с постоянной скоростью, то $\alpha = \omega t$, где ω - угловая скорость вращения колеса. Полный путь, проходимый точкой А между двумя последовательными моментами ее касания поверхности равен

$$s = \int_0^{2\pi/\omega} \mathrm{v_A}(t)dt = 2\mathrm{v_C} \int_0^{2\pi/\omega} |\sin(\alpha/2|dt = \frac{2\mathrm{v_C}}{\omega} \int_0^{2\pi} |\sin(\alpha/2|d\alpha = 8R, \qquad (2.27)$$

где учтено, что в отсутствии проскальзывания $\mathrm{v_C} = \mathrm{v_{вр}} = \omega R$.

Пусть, теперь, колесо катится с ускорением $\vec{a}$ (рис. 2.7), так что скорость перемещения его оси изменяется со временем по закону $\mathrm{v_C}=at$ (начальную скорость полагаем равной нулю). Найдем, ускорение точек А и О на ободе колеса.

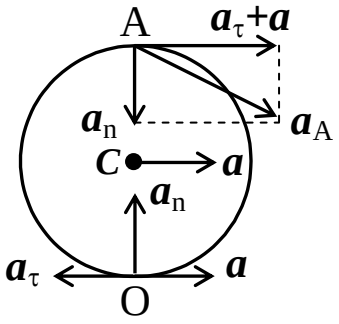


Рис. 2.7

Полное ускорение точки А колеса равно векторной сумме трех векторов: вектора ускорения поступательного движения $\vec{a}$, вектора тангенциального ускорения вращательного движения $\vec{a}_\tau$ (оба этих вектора направлены по касательной к ободу колеса) и вектора центростремительного ускорения вращательного движения $\vec{a}_n$. По определению $a_\tau = d\mathrm{v_{вр}}/dt$ и, следовательно, $a_\tau = a$, так как в отсутствии проскальзывания $\mathrm{v_{вр}} = \mathrm{v_C}$. Поэтому, полное касательное ускорение точки А равно $2a$. Нормальное ускорение вращательного движения точки А равно $a_n = (\mathrm{v_{вр}})^2/R = (\mathrm{v_C})^2/R$. Полное ускорение точки А найдем по теореме Пифагора

$$a_A = \sqrt{(2a)^2 + \left(\frac{(at)^2}{R}\right)^2} = 2a\sqrt{1 + \left(\frac{at^2}{2R}\right)^2} . \qquad (2.28)$$

Для точки колеса О направление векторов ускорения поступательного движения $\vec{a}$, тангенциального ускорения вращательного движения $\vec{a}_\tau$ и вектора центростремительного ускорения вращательного движения $\vec{a}_n$ показано на рисунке 2.7. Так как $a_\tau = a$, то полное касательное ускорение точки О равно нулю и, следовательно, полное ускорение точки О равно нормальному ускорению этой точки, то есть

$$a_O = a_n = (at)^2/R . \qquad (2.29)$$